VesselOps WBS·일정계획서

항목	내용
문서명	선박 기관 원격 상태감시 플랫폼 WBS·일정계획서
버전	v1.5
작성일	2026-10-18
작성자	최승렬
선행문서	`01-requirements.md` (v1.3)
관련문서	`10-traceability.md` (요구사항별 완료 상태)

목차

1. 수행 개요
2. WBS
3. 마일스톤
4. 범위 조정
5. 위험 관리
6. 잔여 작업
7. 변경 이력

1. 수행 개요

항목	내용
기간	2026-10-07 ~ 2026-10-18
인원	1명 (기획·설계·개발·시험·배포)
방식	**문서 선행** — 요구사항·인터페이스·DB 설계를 확정한 뒤 구현하고, 구현 중 바뀐 것은 문서를 개정한다
완료 기준	요구사항별로 설계·구현·시험이 연결될 것 (`10-traceability.md`)

2. WBS

WBS	작업	산출물	선행	상태
1	**분석·설계**			
1.1	요구사항 정의	`01-requirements.md`	—	✅

WBS	작업	산출물	선행	상태
1.2	용어 정의	`00-glossary.md`	1.1	✅
1.3	아키텍처 설계·설계 결정 기록	`02-architecture.md` (ADR 11건)	1.1	✅
1.4	인터페이스 정의	`03-interface-spec.md`	1.3	✅
1.5	DB 설계	`04-database-design.md`	1.3	✅
2	**기반 구축**			
2.1	DB 스키마·시드	`db/init/*.sql`	1.5	✅
2.2	브로커 설정	`deploy/mosquitto/`	1.4	✅
2.3	컨테이너 구성	`docker-compose.yml`, Dockerfile 4종	2.1	✅
2.4	인증서 발급·브로커 TLS·접근 제어	`deploy/pki/`, `deploy/mosquitto/acl.conf`	2.2, 2.3	✅
3	**수집 구간 (Node.js)**			
3.1	기관 물리모델	`simulator/src/engine-model.js`	1.4	✅
3.2	고장 모델·시연 API	`simulator/src/faults.js`, `index.js`	3.1	✅
3.3	OPC UA 서버	`simulator/src/opcua-server.js`	3.1	✅
3.4	OPC UA 수집부	`edge-gw/src/opcua-collector.js`	3.3	✅
3.5	Deadband·단절 버퍼·우선순위 큐	`edge-gw/src/vessel-edge.js`	3.4	✅
3.6	적응형 전송·Pre-trigger	`edge-gw/src/vessel-edge.js`	3.5	✅
3.7	육상 수집기 (검증·적재·푸시)	`ingest/src/`	2.1, 3.5	✅
4	**진단 구간 (Java)**			
4.1	최신값 스냅샷	`telemetry/LatestValueService`	2.1	✅
4.2	실린더 편차 진단 + 단위 테스트	`diagnosis/CylinderDeviation`	4.1	✅
4.3	알람 룰 엔진	`alarm/AlarmEngine`	4.2	✅
4.4	조회 API	`vessel/`, `alarm/AlarmController`	4.1	✅
4.5	인증·권한	—	4.4	⏳ 차기
4.6	성능 분석 (SFOC 등)	—	4.4	⏳ 차기
5	**화면**			
5.1	선단·편차·추세·알람	`web/public/`	4.4	✅
5.2	시연 패널	`web/public/`, `deploy/nginx/`	3.2, 3.5	✅

WBS	작업	산출물	선행	상태
5.3	MQTT 수신 현황, 밝은 테마	`web/public/`, `ingest/src/index.js`	3.7	✅
6	**시험**			
6.1	통합 시험	`08-test.md`	3~5	✅
6.2	요구사항 추적	`10-traceability.md`	6.1	✅
7	**배포**			
7.1	프로그램 설계서·배포 가이드	`06-function-spec.md`, `09-deployment.md`	3~5	✅
7.2	클라우드 배포	라이브 URL http://15.135.85.42 (AWS EC2)	2.3	✅ 10-18
7.3	저장소 공개	GitHub `https://github.com/ssssrrr/vesselops`	6.2	✅ 10-16
7.4	CI (단위 시험·문법 검사·기동 확인 자동화)	`.github/workflows/ci.yml`	2.3	✅ 10-16 첫 실행 전 단계 통과 (`08` 10장)
7.5	CD (CI 통과 커밋 자동 배포)	`.github/workflows/deploy.yml`	7.2, 7.4	🔶 작성 완료. 서버(7.2) 준비 후 활성화

3. 마일스톤

일자	마일스톤
10-07	요구사항 정의, DB 스키마·시드, 브로커 설정
10-08	**문서 선행으로 전환** — 아키텍처·인터페이스·DB 설계서·용어집 확정, 적응형 전송 도입(요구사항 v1.2), 물리모델 착수
10-10	수집~진단 종단 경로 구현(시뮬레이터, Edge 수집기, 육상 수집기, 업무 API, 화면), 통합 시험, 문서 개정
10-12	CI/CD 편입(`02` ADR-010), **MQTT 상호 TLS·선박별 인증서**(`02` ADR-011), MQTT 수신 현황 화면
10-16	저장소 공개, **CI 첫 실행 전 단계 통과**
10-18	**AWS EC2 배포** — http://15.135.85.42

4. 범위 조정

4.1 판단

주어진 기간으로 전 범위를 얕게 구현하는 것과, 범위를 줄여 **한 줄기를 끝까지 잇는 것** 중 후자를 택했다.

기준	내용
지킨 것	**수집에서 진단까지의 종단 경로.** 시뮬레이터 → OPC UA → Edge → MQTT → 수집기 → DB → 알람 엔진 → 화면 이 실제로 동작해야 이 시스템의 가치(편차 진단, 적응형 전송)를 보일 수 있다
줄인 것	종단 경로에 걸리지 않는 기능 — 인증·권한, 마스터 등록 화면, SFOC 등 성능 분석, CI
줄이지 않은 것	문서와 시험. 범위를 줄였다는 사실 자체를 추적표에 남겼다

4.2 문서 선행이 구현 속도를 결정한 방식

9/29 에 구현 대신 인터페이스 정의서와 DB 설계서를 먼저 쓴 것이 결과적으로 구현 속도를 결정했다. 토픽·페이로드·태그맵·테이블·제약조건이 확정돼 있었으므로 구현은 **규격을 코드로 옮기는 일**이 됐다. 구현 중 바뀐 것은 아래 5건이며 전부 문서에 남겼다. 시험에서 찾은 결함 전체는 `08-test.md` 9장.

바뀐 것	발견 계기	반영
편차 고장 기본 크기 60℃ → 75℃	한 실린더가 오르면 평균도 올라 편차가 기준에 못 미침	`03` v1.2, `06` 3.4
변화율 룰에 방향 추가	고장 해소로 값이 복귀할 때 "급변" 오경보	`04` v1.1
추력베어링 온도에 열 관성 추가	정상 부하 변경이 변화율 알람을 유발	`06` 3.3
주기관 정지 시 알람 억제	정박 중인 선박이 항상 윤활유 압력 알람 상태	`06` 6.3.2
표본 시각을 초 경계에 정렬	Pre-trigger 구간에서 1초 결측 발견	`08` TC-303

---

5. 위험 관리

#	위험	영향	대응	상태
R1	클라우드 무료 인스턴스 확보 실패	라이브 데모 불가	로컬과 클라우드가 같은 compose 파일을 쓰게 해 어디서든 재현되게 함	발생·해소 — 계획한 Oracle Cloud 대신 AWS EC2 로 같은 compose 파일을 배포
R2	node-opcua 가 ARM·컨테이너에서 동작하지 않을 가능성	수집 구간 전체	순수 JS 구현이라 영향 없음. 컨테이너에서 서버·클라이언트 모두 동작 확인	닫힘
R3	시연 프로파일의 데이터 증가 (일 약 1.1 GB)	디스크 부족	보존정책 30일·압축 7일 등록. 배포 가이드에 점검 방법 기재	감시
R4	공개 저장소에 고객사 정보 유입	기밀 위반	태그·설비 사양을 전부 일반화하고 데이터는 합성. 커밋 전 검토	감시
R5	1인 단기 수행으로 전 범위 구현 불가	미완성 기능	종단 경로 우선 범위 조정 (4장), 미구현은 추적표에 기록	닫힘

---

6. 잔여 작업

우선순위	작업	근거
1	CD 활성화	서버는 준비됐다. 배포 설정(`09` 7.3)을 넣고 push 로 자동 배포를 확인한다
2	인증·권한 (FR-501~503)	필수 등급 중 유일하게 착수하지 못한 영역
3	SFOC 추세 (FR-401)	필요한 데이터는 이미 적재 중
4	HTTPS (NFR-05)	도메인 확보 후. MQTT 구간의 TLS 는 적용했다
4-1	인증서 폐기 목록(CRL)·갱신 절차 자동화	지금은 발급만 자동이다 (`09` 5.6)
4-2	본선·육상을 다른 장비에 두고 시험	TLS 는 한 서버 안의 컨테이너 사이에서만 확인했다
5	추세의 원본·요약 병합, 디스크 큐	실선 프로파일의 완성도
6	Node.js 구간 단위 시험	CI 가 Node.js 3개 프로그램은 문법 검사까지만 한다. 검증 (`validate.js`)·Deadband 부터 시험을 붙인다

---

7. 변경 이력

버전	일자	내용
v1.0	2026-10-10	최초 작성. WBS, 마일스톤, 범위 조정 결정 기록
v1.5	2026-10-18	3장을 마일스톤 표로 정리, 4장을 범위 조정 판단 중심으로 정리. 클라우드 배포 완료 반영
v1.4	2026-10-16	WBS 7.3 저장소 공개·7.4 CI 완료. 10-16 실적 추가
v1.3	2026-10-16	3장 10-11 실적 정정(하지 않은 배포·공개·제출이 실적으로 적혀 있었음). 수행 기간을 실제 마감 10-18 기준으로 수정
v1.2	2026-10-12	WBS 2.4(인증서·TLS), 5.3(수신 현황·테마) 추가. 잔여 작업의 통신 보안 항목을 HTTPS·CRL·분리 시험으로 구체화
v1.1	2026-10-12	**CI/CD 를 이번 범위에 편입.** WBS 7.4 상태 변경, 7.5(CD) 추가. 잔여 작업에 첫 실행 확인·Node.js 단위 시험 추가